

1 Задание 1: График поверхности в Excel

Задача: Построить график $z = f(x, y)$ для $x, y \in [A; B]$ с шагом h .

Алгоритм:

- 1. **Создай сетку:**
 - В столбце A (начиная с A2): значения x ($A, A + h, \dots, B$).
 - В строке 1 (начиная с B1): значения y ($A, A + h, \dots, B$).
- 2. **Формула в ячейке B2:**
 - Запиши формулу из задания.
 - ВАЖНО:** Все ссылки на x делай как \$A2 (знак \$ перед буквой), а все ссылки на y как B\$1 (знак \$ перед цифрой).
 - Пример: Если $z = x^2 + y$, то формула: =\$A2^2 + B\$1.
- 3. **Протяни формулу:** Выдели B2 → потяни маркер вправо до конца строки y → затем вниз до конца столбца x .
- 4. **График:** Выдели всю таблицу (вместе с заголовками) → Вставка → Диаграммы → Поверхность (выбирай первую иконку "Каркасная поверхность" или "Поверхность").

2 Задание 2: Арифметика ЭВМ (Твой метод через десятичные коды)

Задача: Перевести $A_{10} \rightarrow A_{16}, C_8 \rightarrow C_{10}$. Сложить $-B + (-D)$ в доп. коде (8 бит) и перевести в прямой код.

Часть А: Переводы систем счисления

Действие	Формула / Метод в Excel	Пример
$A_{10} \rightarrow A_{16}$	Целая часть: =ДЕС.В.ШЕСТН(ЦЕЛОЕ(A)) Дробная: умножай остаток на 16, бери целую часть результата.	173.27 → Целая: AD Дробная: .451
$C_8 \rightarrow C_{10}$	=ВОСМ.В.ДЕС(C)	3768 → 25410

Часть Б: Сложение в дополнительном коде (Твой метод ☒)

Шаг	Описание	Формула в Excel	Твой пример ($-81 + (-24)$)
1. Доп. код -B	$256 - B$	=256-B1	$256 - 81 = 175$
2. Доп. код -D	$256 - D$	=256-D1	$256 - 24 = 232$
3. Сумма кодов	Сложи результаты шагов 1 и 2	=Шаг1 + Шаг2	$175 + 232 = 407$
4. Результат в доп. коде	Возьми остаток от деления на 256 (отбрось переполнение)	=МОД(Шаг3; 256)	$407 \pmod{256} = 151$
5. Двоичный вид доп. кода	Переведи результат шага 4 в двоичную систему	=ДЕС.В.ДВ(Шаг4)	151 → 10010111
6. Модуль числа	Чтобы получить прямой код, найди модуль отрицательного числа: $256 - \text{Результат доп. кода}$	=256 - Шаг4	$256 - 151 = 105$
7. Двоичный вид модуля	Переведи модуль в двоичную систему	=ДЕС.В.ДВ(Шаг6)	105 → 1101001
8. Прямой код	Припиши единицу (знак минус) слева к двоичному модулю. Убедись, что всего 8 бит.	"1" & ТЕКСТ(Шаг7;"0000000")	$1 + 1101001 \rightarrow 11101001$

3 Задание 3: Логические основы ЭВМ

Задача: Таблица истинности для F и определение типа функции.

Основные формулы для Excel (используй 0 и 1):

- НЕ ($\neg A$):** =1-A (или =НЕ(A), но тогда будут ИСТИНА/ЛОЖЬ)
- И ($A \& B$):** =И(A;B) или просто =A*B
- ИЛИ ($A \vee B$):** =ИЛИ(A;B) или =МАКС(A;B)
- Импликация ($A \rightarrow B$):** =ИЛИ(1-A; B) (так как $\neg A \vee B$)
- Эквиваленция ($A \leftrightarrow B$):** =--(A=B) (двойной минус превращает ИСТИНА/ЛОЖЬ в 1/0)

Алгоритм таблицы:

- 1. Создай столбцы для всех переменных (A, B или X, Y). Заполни их всеми комбинациями: 0,0; 0,1; 1,0; 1,1.
- 2. Создай промежуточные столбцы для каждой операции в скобках.
- 3. Последний столбец — итоговая функция F .
- 4. **Определение типа:**
 - Если в столбце F все 1 → Тавтология.
 - Если в столбце F все 0 → Противоречие.
 - Если есть и 0, и 1 → Выполнимая.